

Analisi Matematica II
Equazioni differenziali (svolgimenti)

Svolgimento esercizio 1

- (1) La soluzione generale dell'equazione differenziale è $y_{gen}(t) = c_1 + c_2 e^{-3t}$. Imponendo le condizioni ai limiti si ha

$$\begin{cases} 0 = y_{gen}(0) = c_1 + c_2 \\ 0 = y_{gen}(3) = c_1 + c_2 e^{-9} \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0, \end{cases}$$

e quindi la soluzione del problema ai limiti è $y_{sol}(t) = 0$.

- (2) La soluzione generale dell'equazione omogenea associata è $y_{om}(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^t$. Cerchiamo una soluzione dell'equazione non omogenea, della forma $y_p(t) = a t e^t$. Allora $y_p'(t) = a(t+1)e^t$, $y_p''(t) = a(t+2)e^t$, per cui $a(t+2)e^t - a t e^t = 2a e^t = 2e^t \implies a = 1$. La soluzione generale dell'equazione differenziale è quindi $y_{gen}(t) = c_1 e^{-t} + (c_2 + t)e^t$. Imponendo le condizioni ai limiti si ha

$$\begin{cases} -1 = y_{gen}(0) = c_1 \\ 0 = y_{gen}(1) = c_1 e^{-1} + (c_2 + 1)e \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = -1 \\ c_2 = -\frac{1}{e^2} - 1, \end{cases}$$

e quindi la soluzione del problema ai limiti è $y_{sol}(t) = -e^{-t} + (t - \frac{1}{e^2} - 1)e^t$.

- (3) La soluzione generale dell'equazione differenziale è $y_{gen}(t) = c_1 \cos(\pi t) + c_2 \sin(\pi t)$. Imponendo le condizioni ai limiti si ha

$$\begin{cases} 0 = y_{gen}(0) = c_1 \\ 0 = y_{gen}(\pi) = -c_1, \end{cases}$$

e quindi le soluzioni del problema ai limiti sono $y_{sol}(t) = c \sin(\pi t)$, $c \in \mathbb{R}$.

- (4) La soluzione generale dell'equazione omogenea associata è $y_{om}(t) = c_1 e^{-2t} \cos(2t) + c_2 e^{-2t} \sin(2t)$. Cerchiamo una soluzione dell'equazione non omogenea, della forma $y_p(t) = at + b$. Allora $y_p'(t) = a$, $y_p''(t) = 0$, per cui $4a + 8(at + b) = 2t + 1 \implies 8a = 2, 4a + b = 1 \iff a = \frac{1}{4}, b = 0$. La soluzione generale dell'equazione differenziale è quindi $y_{gen}(t) = c_1 e^{-2t} \cos(2t) + c_2 e^{-2t} \sin(2t) + \frac{1}{4}t$. Imponendo le condizioni ai limiti si ha

$$\begin{cases} 0 = y_{gen}(0) = c_1 \\ \frac{\pi}{4} = y_{gen}(\pi) = c_1 e^{-2\pi} + \frac{\pi}{4}, \end{cases}$$

e quindi le soluzioni del problema ai limiti sono $y_{sol}(t) = c e^{-2t} \sin(2t) + \frac{1}{4}t$, $c \in \mathbb{R}$.

- (5) La soluzione generale dell'equazione omogenea associata è $y_{gen}(t) = c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t$. Cerchiamo una soluzione dell'equazione non omogenea, della forma $y_p(t) = a \cos t + b \sin t$. Allora $y_p'(t) = -a \sin t + b \cos t$, $y_p''(t) = -a \cos t - b \sin t$, per cui $-a \cos t - b \sin t + 4(a \cos t + b \sin t) = 3 \cos t \implies a = 1, b = 0$. La soluzione generale dell'equazione differenziale è quindi $y_{gen}(t) = c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t + \cos t$. Imponendo le condizioni ai limiti si ha

$$\begin{cases} 0 = y_{gen}(0) = c_1 + 1 \\ -1 = y_{gen}(\pi) = c_1 - 1, \end{cases}$$

che è assurdo, e quindi il problema ai limiti non ha soluzione.

- (6) L'equazione caratteristica è $\lambda^2 + \beta = 0$, per cui distinguiamo tre casi:

(a) per $\beta < 0$ il problema ai limiti (P) ha solo la soluzione nulla. Infatti, posto $a = \sqrt{-\beta} > 0$, la soluzione generale dell'equazione è $y_{gen}(x) = c_1 e^{-ax} + c_2 e^{ax}$, mentre le condizioni al contorno danno

$$\begin{cases} 0 = c_1 e^{2a} + c_2 e^{-2a} \\ 0 = c_1 e^{-2a} + c_2 e^{2a} \end{cases} \iff \begin{cases} c_2 = -c_1 e^{4a} \\ 0 = c_1 (e^{-2a} - e^{6a}) \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0. \end{cases}$$

(b) per $\beta = 0$ il problema ai limiti (P) ha solo la soluzione nulla. Infatti la soluzione generale dell'equazione è $y_{gen}(x) = c_1 + c_2 x$, mentre le condizioni al contorno danno

$$\begin{cases} 0 = c_1 - 2c_2 \\ 0 = c_1 + 2c_2 \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0. \end{cases}$$

(c) per $\beta > 0$ la soluzione generale dell'equazione è $y_{gen}(x) = c_1 \cos(\sqrt{\beta}x) + c_2 \sin(\sqrt{\beta}x)$, mentre le condizioni al contorno danno

$$\begin{cases} 0 = c_1 \cos(2\sqrt{\beta}) - c_2 \sin(2\sqrt{\beta}) \\ 0 = c_1 \cos(2\sqrt{\beta}) + c_2 \sin(2\sqrt{\beta}) \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 \cos(2\sqrt{\beta}) = 0 \\ c_2 \sin(2\sqrt{\beta}) = 0, \end{cases}$$

e quindi, essendo y non identicamente nulla, deve essere $\sin(2\sqrt{\beta}) = 0$, cioè $2\sqrt{\beta} = k\pi$, per qualche $k \in \mathbb{N}$, oppure $\cos(2\sqrt{\beta}) = 0$, cioè $2\sqrt{\beta} = (k - \frac{1}{2})\pi$, per qualche $k \in \mathbb{N}$. Ma allora (P) ha soluzioni non identicamente nulle solo quando $\beta = \beta_k := (\frac{k\pi}{4})^2$, per qualche $k \in \mathbb{N}$, e questi numeri sono detti autovalori del problema. All'autovalore $\beta = \beta_{2k}$ corrisponde l'autofunzione $y_{2k}(x) = \sin(\frac{k\pi}{2}x)$, mentre a $\beta = \beta_{2k-1}$ corrisponde l'autofunzione $y_{2k-1}(x) = \cos(\frac{(2k-1)\pi}{4}x)$.

(7) L'equazione caratteristica è $\lambda^2 + \beta = 0$, per cui distinguiamo tre casi:

(a) per $\beta < 0$ il problema ai limiti ha solo la soluzione nulla. Infatti, posto $a = \sqrt{-\beta} > 0$, la soluzione generale dell'equazione è $y_{gen}(x) = c_1 e^{-ax} + c_2 e^{ax}$, mentre le condizioni al contorno danno

$$\begin{cases} 0 = -ac_1 + ac_2 \\ 0 = c_1 e^{-3a} + c_2 e^{3a} \end{cases} \iff \begin{cases} c_2 = c_1 \\ 0 = c_1 (e^{-3a} + e^{3a}) \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0. \end{cases}$$

(b) per $\beta = 0$ il problema ai limiti ha solo la soluzione nulla. Infatti la soluzione generale dell'equazione è $y_{gen}(x) = c_1 + c_2 x$, mentre le condizioni al contorno danno

$$\begin{cases} 0 = c_2 \\ 0 = c_1 + 3c_2 \end{cases} \iff \begin{cases} c_2 = 0 \\ c_1 = 0. \end{cases}$$

(c) per $\beta > 0$ la soluzione generale dell'equazione è $y_{gen}(x) = c_1 \cos(\sqrt{\beta}x) + c_2 \sin(\sqrt{\beta}x)$, mentre le condizioni al contorno danno

$$\begin{cases} 0 = c_2 \sqrt{\beta} \\ 0 = c_1 \cos(3\sqrt{\beta}) + c_2 \sin(3\sqrt{\beta}) \end{cases} \iff \begin{cases} c_2 = 0 \\ c_1 \cos(3\sqrt{\beta}) = 0, \end{cases}$$

e quindi, essendo y non identicamente nulla, deve essere $\cos(3\sqrt{\beta}) = 0$, cioè $3\sqrt{\beta} = (k - \frac{1}{2})\pi$, per qualche $k \in \mathbb{N}$. Ma allora il problema ai limiti ha soluzioni non identicamente nulle solo quando $\beta = \beta_k := (\frac{(2k-1)\pi}{6})^2$, per qualche $k \in \mathbb{N}$, e questi numeri sono detti autovalori del problema. All'autovalore $\beta = \beta_k$ corrisponde l'autofunzione $y_k(x) = \cos(\frac{(2k-1)\pi}{6}x)$.

(8) L'equazione caratteristica è $\lambda^2 + \beta = 0$, per cui distinguiamo tre casi:

(a) per $\beta < 0$ il problema ai limiti ha solo la soluzione nulla. Infatti, posto $a = \sqrt{-\beta} > 0$, la soluzione generale dell'equazione è $y_{gen}(x) = c_1 e^{-ax} + c_2 e^{ax}$, mentre le condizioni al contorno danno

$$\begin{cases} 0 = c_1 + c_2 \\ 0 = -ac_1 e^{-4a} + ac_2 e^{4a} \end{cases} \iff \begin{cases} c_2 = -c_1 \\ 0 = -c_1(e^{-4a} + e^{4a}) \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0. \end{cases}$$

(b) per $\beta = 0$ il problema ai limiti ha solo la soluzione nulla. Infatti la soluzione generale dell'equazione è $y_{gen}(x) = c_1 + c_2 x$, mentre le condizioni al contorno danno

$$\begin{cases} 0 = c_1 \\ 0 = c_2. \end{cases}$$

(c) per $\beta > 0$ la soluzione generale dell'equazione è $y_{gen}(x) = c_1 \cos(\sqrt{\beta}x) + c_2 \sin(\sqrt{\beta}x)$, mentre le condizioni al contorno danno

$$\begin{cases} 0 = c_1 \\ 0 = -c_1 \sqrt{\beta} \sin(4\sqrt{\beta}) + c_2 \sqrt{\beta} \cos(4\sqrt{\beta}) \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 \sqrt{\beta} \cos(4\sqrt{\beta}) = 0, \end{cases}$$

e quindi, essendo y non identicamente nulla, deve essere $\cos(4\sqrt{\beta}) = 0$, cioè $4\sqrt{\beta} = (k - \frac{1}{2})\pi$, per qualche $k \in \mathbb{N}$. Ma allora il problema ai limiti ha soluzioni non identicamente nulle solo quando $\beta = \beta_k := (\frac{(2k-1)\pi}{8})^2$, per qualche $k \in \mathbb{N}$, e questi numeri sono detti autovalori del problema. All'autovalore $\beta = \beta_k$ corrisponde l'autofunzione $y_k(x) = \sin(\frac{(2k-1)\pi}{8}x)$.

□

Svolgimento esercizio 2

(1) Introduciamo la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Cerchiamo gli autovalori di A : $\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ 1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 3)^2 - 1 = \lambda^2 - 6\lambda + 8 = 0$, da cui si ottengono le soluzioni $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 4$. Autovettore per $\lambda_1 = 2$:

$$0 = (A - 2I)v = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \iff x_1 + x_2 = 0 \iff x_2 = -x_1$$

e quindi $\vec{v}_1 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2$.

Autovettore per $\lambda_2 = 4$:

$$0 = (A - 4I)v = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \iff x_1 - x_2 = 0 \iff x_2 = x_1$$

e quindi $\vec{v}_2 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2$.

Dalle condizioni iniziali si ricava

$$\begin{cases} 1 = y_1(0) = c_1 + c_2 \\ 1 = y_2(0) = -c_1 + c_2 \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 1. \end{cases}$$

La soluzione del problema di Cauchy è quindi:

$$\begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} = e^{At}(c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{2t} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{4t} = \begin{pmatrix} e^{4t} \\ e^{4t} \end{pmatrix}.$$

(2) Introduciamo la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Cerchiamo gli autovalori di A : $\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0$, da cui si ottengono le soluzioni $\lambda_1 = -i$, $\lambda_2 = i$.
Autovettore per $\lambda_1 = -i$:

$$0 = (A + iI)v = \begin{pmatrix} i & 1 \\ -1 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \iff ix_1 + x_2 = 0 \iff x_2 = -ix_1$$

e quindi $\vec{v}_1 = \vec{e}_1 - i\vec{e}_2$.

Autovettore per $\lambda_2 = i$:

$$0 = (A - iI)v = \begin{pmatrix} -i & 1 \\ -1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \iff -ix_1 + x_2 = 0 \iff x_2 = ix_1$$

e quindi $\vec{v}_2 = \vec{e}_1 + i\vec{e}_2$.

Dalle condizioni iniziali si ricava

$$\begin{cases} 1 = y_1(0) = c_1 + c_2 \\ 1 = y_2(0) = -ic_1 + ic_2 \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = \frac{1+i}{2} \\ c_2 = \frac{1-i}{2} \end{cases}.$$

La soluzione del problema di Cauchy è quindi:

$$\begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} = e^{At}(c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} e^{-it} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} e^{it} = \begin{pmatrix} c_1 e^{-it} + c_2 e^{it} \\ -ic_1 e^{-it} + ic_2 e^{it} \end{pmatrix},$$

cioè

$$\begin{aligned} y_1(t) &= \frac{1+i}{2}e^{-it} + \frac{1-i}{2}e^{it} = \frac{e^{-it} + e^{it}}{2} - i\frac{e^{it} - e^{-it}}{2} = \cos t + \sin t \\ y_2(t) &= -i\frac{1+i}{2}e^{-it} + i\frac{1-i}{2}e^{it} = \frac{e^{-it} + e^{it}}{2} + i\frac{e^{it} - e^{-it}}{2} = \cos t - \sin t. \end{aligned}$$

(3) Introduciamo la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$. Cerchiamo gli autovalori di A : $\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 5 \\ -1 & -3-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda+3) + 5 = \lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0$, da cui si ottengono le soluzioni $\lambda_1 = -1 - i$, $\lambda_2 = -1 + i$.

Autovettore per $\lambda_1 = -1 - i$:

$$0 = (A + iI)v = \begin{pmatrix} 2+i & 5 \\ -1 & -2+i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \iff -x_1 - (2-i)x_2 = 0 \iff x_1 = -(2-i)x_2$$

e quindi $\vec{v}_1 = (-2+i)\vec{e}_1 + \vec{e}_2$.

Autovettore per $\lambda_2 = -1 + i$:

$$0 = (A - 2I)v = \begin{pmatrix} 2-i & 5 \\ -1 & -2-i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \iff -x_1 - (2+i)x_2 = 0 \iff x_1 = -(2+i)x_2$$

e quindi $\vec{v}_2 = (-2-i)\vec{e}_1 + \vec{e}_2$.

Dalle condizioni iniziali si ricava

$$\begin{cases} 1 = y_1(0) = (-2+i)c_1 + (-2-i)c_2 \\ 1 = y_2(0) = c_1 + c_2 \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = \frac{1-3i}{2} \\ c_2 = \frac{1+3i}{2} \end{cases}.$$

La soluzione del problema di Cauchy è quindi:

$$\begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} = e^{At}(c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2) = c_1 \begin{pmatrix} -2+i \\ 1 \end{pmatrix} e^{-(1+i)t} + c_2 \begin{pmatrix} -2-i \\ 1 \end{pmatrix} e^{-(1-i)t},$$

cioè

$$\begin{aligned} y_1(t) &= -\frac{(2-i)(1-3i)}{2} e^{-(1+i)t} - \frac{(2+i)(1+3i)}{2} e^{-(1-i)t} = \frac{1+7i}{2} e^{-(1+i)t} + \frac{1-7i}{2} e^{-(1-i)t} \\ &= e^{-t} \left(\frac{e^{-it} + e^{it}}{2} - 7i \frac{e^{it} - e^{-it}}{2} \right) = e^{-t} (\cos t + 7 \sin t) \\ y_2(t) &= \frac{1-3i}{2} e^{-(1+i)t} + \frac{1+3i}{2} e^{-(1-i)t} = e^{-t} \left(\frac{e^{-it} + e^{it}}{2} + 3i \frac{e^{it} - e^{-it}}{2} \right) = e^{-t} (\cos t - 3 \sin t). \end{aligned}$$

(4) Introduciamo la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Cerchiamo gli autovalori di A : $\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2 - 1 = \lambda^2 - 2\lambda = 0$, da cui si ottengono le soluzioni $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 2$.

Autovettore per $\lambda_1 = 0$:

$$0 = Av = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \iff x_1 + x_2 = 0 \iff x_2 = -x_1$$

e quindi $\vec{v}_1 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2$.

Autovettore per $\lambda_2 = 2$:

$$0 = (A - 2I)v = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \iff x_1 - x_2 = 0 \iff x_2 = x_1$$

e quindi $\vec{v}_2 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2$.

Dalle condizioni iniziali si ricava

$$\begin{cases} 1 = y_1(0) = c_1 + c_2 - \frac{1}{8} \\ 1 = y_2(0) = -c_1 + c_2 - \frac{1}{8} \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = \frac{9}{8} \end{cases}.$$

Il termine forzante è $Q(t) = q_1(t)\vec{v}_1 + q_2(t)\vec{v}_2$, cioè

$$\begin{cases} q_1(t) + q_2(t) = 0 \\ -q_1(t) + q_2(t) = t \end{cases} \iff \begin{cases} q_1(t) = -\frac{1}{2}t \\ q_2(t) = \frac{1}{2}t. \end{cases}$$

La soluzione del problema di Cauchy è quindi:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} &= e^{At}(c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2) + \int_0^t e^{A(t-s)} Q(s) ds \\ &= c_1 \vec{v}_1 + c_2 e^{2t} \vec{v}_2 + \int_0^t (q_1(s) \vec{v}_1 + q_2(s) e^{2(t-s)} \vec{v}_2) ds \\ &= c_1 \vec{v}_1 + c_2 e^{2t} \vec{v}_2 - \frac{1}{2} \int_0^t s ds \vec{v}_1 + \frac{1}{2} e^{2t} \int_0^t s e^{-2s} ds \vec{v}_2 \\ &= \left(c_1 - \frac{t^2}{4} \right) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \left(c_2 e^{2t} + \frac{e^{2t} - 2t - 1}{8} \right) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 - \frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{4}t - \frac{1}{8} + c_2 e^{2t} \\ -c_1 + \frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{4}t - \frac{1}{8} + c_2 e^{2t} \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

cioè

$$\begin{aligned}y_1(t) &= -\frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{4}t - \frac{1}{8} + \frac{9}{8}e^{2t} \\y_2(t) &= \frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{4}t - \frac{1}{8} + \frac{9}{8}e^{2t}.\end{aligned}$$

(5) Introduciamo la matrice $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$. Cerchiamo gli autovalori di A : $\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 1 \\ -2 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 4) + 2 = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$, da cui si ottengono le soluzioni $\lambda_1 = 2$ e $\lambda_2 = 3$. Autovettore per $\lambda_1 = 2$:

$$0 = (A - 2I)v = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \iff 2x_1 + x_2 = 0 \iff x_2 = -2x_1$$

e quindi $\vec{v}_1 = \vec{e}_1 - 2\vec{e}_2$.

Autovettore per $\lambda_2 = 3$:

$$0 = (A - 3I)v = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \iff x_1 + x_2 = 0 \iff x_2 = -x_1$$

e quindi $\vec{v}_2 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2$.

Dalle condizioni iniziali si ricava

$$\begin{cases} 1 = y_1(0) = c_1 + c_2 \\ 1 = y_2(0) = -2c_1 - c_2 \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = -2 \\ c_2 = 3. \end{cases}$$

Il termine forzante è $Q(t) = q_1(t)\vec{v}_1 + q_2(t)\vec{v}_2$, cioè

$$\begin{cases} q_1(t) + q_2(t) = 36t \\ -2q_1(t) - q_2(t) = 2e^t \end{cases} \iff \begin{cases} q_1(t) = -36t - 2e^t \\ q_2(t) = 72t + 2e^t. \end{cases}$$

La soluzione del problema di Cauchy è quindi:

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} &= e^{At}(c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2) + \int_0^t e^{A(t-s)}Q(s) ds \\&= c_1e^{2t}\vec{v}_1 + c_2e^{3t}\vec{v}_2 + \int_0^t (q_1(s)e^{2(t-s)}\vec{v}_1 + q_2(s)e^{3(t-s)}\vec{v}_2) ds \\&= c_1e^{2t}\vec{v}_1 + c_2e^{3t}\vec{v}_2 - e^{2t} \int_0^t (36s + 2e^s)e^{-2s} ds \vec{v}_1 + e^{3t} \int_0^t (72s + 2e^s)e^{-3s} ds \vec{v}_2 \\&= c_1e^{2t}\vec{v}_1 + c_2e^{3t}\vec{v}_2 + e^{2t} \left[(18s + 9)e^{-2s} + 2e^{-s} \right]_0^t \vec{v}_1 - e^{3t} \left[(24s + 8)e^{-3s} + e^{-2s} \right]_0^t \vec{v}_2 \\&= c_1e^{2t}\vec{v}_1 + c_2e^{3t}\vec{v}_2 + (18t + 9 + 2e^t - 11e^{2t})\vec{v}_1 - (24t + 8 + e^t - 9e^{3t})\vec{v}_2 \\&= (18t + 9 + 2e^t + (c_1 - 11)e^{2t}) \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} - (24t + 8 + e^t - (c_2 + 9)e^{3t}) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\&= \begin{pmatrix} -6t + 1 + e^t + (c_1 - 11)e^{2t} + (c_2 + 9)e^{3t} \\ -12t - 10 - 3e^t - 2(c_1 - 11)e^{2t} - (c_2 + 9)e^{3t} \end{pmatrix},\end{aligned}$$

cioè

$$\begin{aligned}y_1(t) &= -6t + 1 + e^t - 13e^{2t} + 12e^{3t} \\y_2(t) &= -12t - 10 - 3e^t + 26e^{2t} - 12e^{3t}.\end{aligned}$$

(6) Introduciamo la matrice $A = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Cerchiamo gli autovalori di A : $\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -3-\lambda & -1 \\ 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda + 3)(\lambda + 1) + 1 = \lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$, da cui si ottiene la soluzione (doppia) $\lambda = -2$.

Determiniamo il nucleo di $A + 2I$:

$$0 = Av = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \iff x_1 + x_2 = 0.$$

Allora $\vec{v}_2 = \vec{e}_1 \notin \ker A$, e $\vec{v}_1 = (A + 2I)\vec{v}_2 = -\vec{e}_1 + \vec{e}_2 \in \ker A$ sono una base di $\mathbb{R}^2$.

Dalle condizioni iniziali si ricava

$$\begin{cases} 1 = y_1(0) = -c_1 + c_2 \\ 1 = y_2(0) = c_1 \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = 1 \\ c_2 = 2. \end{cases}$$

La soluzione del problema di Cauchy è quindi:

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} &= e^{At}(c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2) = c_1e^{-2t}\vec{v}_1 + c_2e^{-2t}e^{(A+2I)t}\vec{v}_2 \\ &= c_1e^{-2t}\vec{v}_1 + c_2e^{-2t}(\vec{v}_2 + (A + 2I)t\vec{v}_2) = (c_1 + c_2t)e^{-2t}\vec{v}_1 + c_2e^{-2t}\vec{v}_2 \\ &= (c_1 + c_2t)e^{-2t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2e^{-2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-c_1 - c_2t + c_2)e^{-2t} \\ (c_1 + c_2t)e^{-2t} \end{pmatrix},\end{aligned}$$

cioè

$$\begin{aligned}y_1(t) &= (1 - 2t)e^{-2t} \\ y_2(t) &= (1 + 2t)e^{-2t}.\end{aligned}$$

(7) Introduciamo la matrice $A = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$. Cerchiamo gli autovalori di A : $\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -2-\lambda & -1 \\ 4 & 2-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4 + 4 = \lambda^2 = 0$, da cui si ottiene la soluzione (doppia) $\lambda = 0$.

Determiniamo il nucleo di A :

$$0 = Av = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \iff -2x_1 - x_2 = 0.$$

Allora $\vec{v}_2 = \vec{e}_1 \notin \ker A$, e $\vec{v}_1 = A\vec{v}_2 = -2\vec{e}_1 + 4\vec{e}_2 \in \ker A$ sono una base di $\mathbb{R}^2$.

Dalle condizioni iniziali si ricava

$$\begin{cases} 1 = y_1(0) = -2c_1 + c_2 \\ 1 = y_2(0) = 4c_1 \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = \frac{1}{4} \\ c_2 = \frac{3}{2}. \end{cases}$$

Il termine forzante è $Q(t) = q_1(t)\vec{v}_1 + q_2(t)\vec{v}_2$, cioè

$$\begin{cases} -2q_1(t) + q_2(t) = \sin t \\ 4q_1(t) = \cos t \end{cases} \iff \begin{cases} q_1(t) = \frac{1}{4} \cos t \\ q_2(t) = \sin t + \frac{1}{2} \cos t. \end{cases}$$

La soluzione del problema di Cauchy è quindi:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} &= e^{At}(c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2) + \int_0^t e^{A(t-s)}Q(s) ds \\ &= c_1\vec{v}_1 + c_2(I + At)\vec{v}_2 + \int_0^t (q_1(s)\vec{v}_1 + q_2(s)(I + A(t-s))\vec{v}_2) ds \\ &= c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + c_2t\vec{v}_1 + \int_0^t \left(\frac{1}{4} \cos s\right) ds \vec{v}_1 + \int_0^t \left(\sin s + \frac{1}{2} \cos s\right) (\vec{v}_2 + (t-s)\vec{v}_1) ds \\ &= (c_1 + c_2t)\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + \left[\frac{1}{4} \sin s\right]_0^t \vec{v}_1 + \left[-\cos s + \frac{1}{2} \sin s\right]_0^t \vec{v}_2 \\ &\quad + \left[(t-s)\left(-\cos s + \frac{1}{2} \sin s\right) - \sin s - \frac{1}{2} \cos s\right]_0^t \vec{v}_1 \\ &= (c_1 + c_2t)\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + \frac{1}{4} \sin t \vec{v}_1 + \left(1 - \cos t + \frac{1}{2} \sin t\right)\vec{v}_2 + \left(t + \frac{1}{2} - \sin t - \frac{1}{2} \cos t\right) \vec{v}_1 \\ &= \left(c_1 + c_2t + t + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos t - \frac{3}{4} \sin t\right) \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix} + \left(c_2 + 1 - \cos t + \frac{1}{2} \sin t\right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2c_1 + c_2 - 2c_2t - 2t + 2 \sin t \\ 4c_1 + 4c_2t + 4t + 2 - 2 \cos t - 3 \sin t \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

cioè

$$\begin{aligned} y_1(t) &= 1 - 5t + 2 \sin t \\ y_2(t) &= 3 + 10t - 2 \cos t - 3 \sin t. \end{aligned}$$

(8) Introduciamo la matrice $A = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Cerchiamo gli autovalori di A : $\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -3-\lambda & -4 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda + 3) + 4 = \lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$, da cui si ottiene la soluzione (doppia) $\lambda = -1$.

Determiniamo il nucleo di $A + I$:

$$0 = (A + I)v = \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \iff x_1 + 2x_2 = 0.$$

Allora $\vec{v}_2 = \vec{e}_1 \notin \ker(A + I)$, e $\vec{v}_1 = (A + I)\vec{v}_2 = -2\vec{e}_1 + \vec{e}_2 \in \ker(A + I)$ sono una base di $\mathbb{R}^2$. Dalle condizioni iniziali si ricava

$$\begin{cases} 1 = y_1(0) = -2c_1 + c_2 \\ 1 = y_2(0) = c_1 \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = 1 \\ c_2 = 3. \end{cases}$$

Il termine forzante è $Q(t) = q_1(t)\vec{v}_1 + q_2(t)\vec{v}_2$, cioè

$$\begin{cases} -2q_1(t) + q_2(t) = 2t \\ q_1(t) = t \end{cases} \iff \begin{cases} q_1(t) = t \\ q_2(t) = 4t. \end{cases}$$

La soluzione del problema di Cauchy è quindi:

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} &= e^{At}(c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2) + \int_0^t e^{A(t-s)} Q(s) ds \\
&= c_1 e^{-t} \vec{v}_1 + c_2 e^{-t} (I + (A + I)t) \vec{v}_2 + \int_0^t \left(q_1(s) e^{-(t-s)} \vec{v}_1 + q_2(s) e^{-(t-s)} (I + (A + I)(t-s)) \vec{v}_2 \right) ds \\
&= c_1 e^{-t} \vec{v}_1 + c_2 e^{-t} \vec{v}_2 + c_2 e^{-t} t \vec{v}_1 + e^{-t} \int_0^t s e^s ds \vec{v}_1 + 4e^{-t} \int_0^t s e^s (\vec{v}_2 + (t-s) \vec{v}_1) ds \\
&= (c_1 + c_2 t) e^{-t} \vec{v}_1 + c_2 e^{-t} \vec{v}_2 + e^{-t} \left[(s-1) e^s \right]_0^t \vec{v}_1 + 4e^{-t} \left[(s-1) e^s \right]_0^t \vec{v}_2 \\
&\quad + 4e^{-t} \left[t(s-1) e^s - (s^2 - 2s + 2) e^s \right]_0^t \vec{v}_1 \\
&= (c_1 + c_2 t) e^{-t} \vec{v}_1 + c_2 e^{-t} \vec{v}_2 + (t-1 + e^{-t}) \vec{v}_1 + 4(t-1 + e^{-t}) \vec{v}_2 + 4(t-2 + (t+2)e^{-t}) \vec{v}_1 \\
&= ((c_1 + c_2 t + 4t + 9) e^{-t} + 5t - 9) \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} + ((c_2 + 4) e^{-t} + 4t - 4) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} (-2c_1 + c_2 - 2c_2 t - 8t - 14) e^{-t} - 6t + 14 \\ (c_1 + c_2 t + 4t + 9) e^{-t} + 5t - 9 \end{pmatrix},
\end{aligned}$$

cioè

$$\begin{aligned}
y_1(t) &= -(13 + 14t) e^{-t} - 6t + 14 \\
y_2(t) &= (10 + 7t) e^{-t} + 5t - 9.
\end{aligned}$$

(9) Introduciamo la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Cerchiamo gli autovalori di A : $\det(A - \lambda I) =$

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 3\lambda + 2 = -(\lambda + 1)^2(\lambda - 2) = 0, \text{ da cui si ottengono le soluzioni } \lambda_1 = -1 \\
\text{(doppia), } \lambda_2 = 2.$$

Autovettori per $\lambda_1 = -1$:

$$0 = (A - I) \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \iff x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

e quindi $\vec{v}_1 = \vec{e}_1 - \vec{e}_3$, $\vec{v}_2 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2$.

Autovettore per $\lambda_2 = 2$:

$$\begin{aligned}
0 = (A - 2I) \vec{v} &= \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\
&\iff -2x_1 + x_2 + x_3 = 0, x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \iff x_1 = x_2 = x_3
\end{aligned}$$

e quindi $\vec{v}_3 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3$.

Dalle condizioni iniziali si ricava

$$\begin{cases} 1 = y_1(0) = c_1 + c_2 + c_3 \\ 1 = y_2(0) = -c_2 + c_3 \\ 1 = y_3(0) = -c_1 + c_3 \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \\ c_3 = 1. \end{cases}$$

La soluzione del problema di Cauchy è quindi:

$$\begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ y_3(t) \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-t} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{-t} + c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{2t},$$

cioè

$$\begin{aligned} y_1(t) &= e^{2t} \\ y_2(t) &= e^{2t} \\ y_3(t) &= e^{2t}. \end{aligned}$$

(10) Introduciamo la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Cerchiamo gli autovalori di A : $\det(A - \lambda I) =$

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 1 = 0, \text{ da cui si ottengono le soluzioni } \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}, \lambda_3 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Autovettore per $\lambda_1 = 1$:

$$0 = (A - I)\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \iff -x_1 + x_2 = 0, -x_2 + x_3 = 0 \iff x_1 = x_2 = x_3$$

e quindi $\vec{v}_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3$.

Autovettore per $\lambda_2 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$\begin{aligned} 0 &= \left(A + \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)I\right)\vec{v} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} & 1 \\ 1 & 0 & \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &\iff \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)x_1 + x_2 = 0, \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)x_2 + x_3 = 0 \iff x_2 = -\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)x_1, x_3 = -\left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)x_1 \end{aligned}$$

e quindi $\vec{v}_2 = \vec{e}_1 - \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\vec{e}_2 - \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\vec{e}_3$.

Autovettore per $\lambda_3 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$\begin{aligned} 0 &= \left(A + \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)I\right)\vec{v} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} & 1 \\ 1 & 0 & \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &\iff \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)x_1 + x_2 = 0, \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)x_2 + x_3 = 0 \iff x_2 = -\left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)x_1, x_3 = -\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)x_1 \end{aligned}$$

e quindi $\vec{v}_3 = \vec{e}_1 - \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\vec{e}_2 - \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\vec{e}_3$.
Dalle condizioni iniziali si ricava

$$\begin{cases} 1 = y_1(0) = c_1 + c_2 + c_3 \\ 1 = y_2(0) = c_1 - \frac{1+i\sqrt{3}}{2}c_2 - \frac{1-i\sqrt{3}}{2}c_3 \\ 1 = y_3(0) = c_1 - \frac{1-i\sqrt{3}}{2}c_2 - \frac{1+i\sqrt{3}}{2}c_3 \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = 1 \\ c_2 = 0 \\ c_3 = 0. \end{cases}$$

La soluzione del problema di Cauchy è quindi:

$$\begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ y_3(t) \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^t + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} e^{(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2})t} + c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} e^{(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2})t},$$

cioè

$$\begin{aligned} y_1(t) &= e^t \\ y_2(t) &= e^t \\ y_3(t) &= e^t. \end{aligned}$$

(11) Introduciamo la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$. Cerchiamo gli autovalori di A :

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -1 \\ 1 & 3-\lambda & -1 \\ -1 & 2 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)(2-\lambda)^2 + (2-\lambda) - 2 + 2 - (3-\lambda) - 2(2-\lambda) + 2(2-\lambda) \\ &= (3-\lambda)(4-4\lambda+\lambda^2-1) = (3-\lambda)^2(1-\lambda) = 0, \end{aligned}$$

da cui si ottengono le soluzioni $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 3$ (doppia).

Autovettore per $\lambda_1 = 1$:

$$\begin{aligned} 0 &= (A - I)\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &\iff x_1 + 2x_2 - x_3 = 0, x_1 - 2x_2 - x_3 = 0 \iff x_1 = x_3, x_2 = 0, \end{aligned}$$

e quindi $\vec{v}_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_3$.

Autovettori (generalizzati) per $\lambda_2 = 3$:

$$\begin{aligned} A - 3I &= \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \\ (A - 3I)^2 &= \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & -4 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

per cui $\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \in \ker(A - 3I)^2 \setminus \ker(A - 3I)$, e quindi $\vec{v}_2 = (A - 3I)\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \ker(A - 3I)$,
cioè è un autovettore di A . Inoltre $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ formano una base di $\mathbb{R}^3$. Infine

$$\begin{aligned} e^{(A-I)t}\vec{v}_1 &= \vec{v}_1 \\ e^{(A-3I)t}\vec{v}_2 &= \vec{v}_2 \\ e^{(A-3I)t}\vec{v}_3 &= \vec{v}_3 + (A - 3I)t\vec{v}_3 = \vec{v}_3 + t\vec{v}_2. \end{aligned}$$

Dalle condizioni iniziali si ricava

$$\begin{cases} 2 = y_1(0) = c_1 + c_2 \\ 1 = y_2(0) = c_2 \\ 1 = y_3(0) = c_1 + c_2 - c_3 \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = 1 \\ c_2 = 1 \\ c_3 = 1. \end{cases}$$

La soluzione del problema di Cauchy è quindi:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ y_3(t) \end{pmatrix} &= e^{At}(c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + c_3\vec{v}_3) = e^t e^{(A-I)t}c_1\vec{v}_1 + e^{3t}(e^{(A-3I)t}c_2\vec{v}_2 + e^{(A-3I)t}c_3\vec{v}_3) \\ &= c_1 e^t \vec{v}_1 + c_2 e^{3t} \vec{v}_2 + c_3 e^{3t}(\vec{v}_3 + t\vec{v}_2) = c_1 e^t \vec{v}_1 + (c_2 + c_3 t) e^{3t} \vec{v}_2 + c_3 e^{3t} \vec{v}_3 \\ &= c_1 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (c_2 + c_3 t) e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_3 e^{3t} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} c_1 e^t + (c_2 + c_3 t) e^{3t} \\ (c_2 + c_3 t) e^{3t} \\ c_1 e^t + (c_2 - c_3 + c_3 t) e^{3t} \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

cioè

$$\begin{aligned} y_1(t) &= e^t + (1+t)e^{3t} \\ y_2(t) &= (1+t)e^{3t} \\ y_3(t) &= e^t + te^{3t}. \end{aligned}$$

(12) Introduciamo la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Cerchiamo gli autovalori di A :

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 & -1 \\ 1 & 2-\lambda & -1 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)(2-\lambda)(1-\lambda) + (2-\lambda) \\ &= (2-\lambda)(3-4\lambda+\lambda^2+1) = (2-\lambda)^3 = 0, \end{aligned}$$

da cui si ottiene la soluzione $\lambda = 2$ (tripla).

Calcoliamo

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(A - 2I)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

per cui $\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \notin \ker(A - I)$, e quindi $\vec{v}_2 = (A - I)\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \ker(A - I)$, cioè è un autovettore

di A , ed infine $\vec{v}_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ è un autovettore di A . Inoltre $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ formano una base di $\mathbb{R}^3$. Infine

$$e^{(A-2I)t}\vec{v}_1 = \vec{v}_1$$

$$e^{(A-2I)t}\vec{v}_2 = \vec{v}_2$$

$$e^{(A-2I)t}\vec{v}_3 = \vec{v}_3 + (A - I)t\vec{v}_3 = \vec{v}_3 + t\vec{v}_2.$$

Dalle condizioni iniziali si ricava

$$\begin{cases} 1 = y_1(0) = c_1 + c_2 + c_3 \\ 1 = y_2(0) = c_2 \\ 2 = y_3(0) = c_1 + c_2 \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = 1 \\ c_2 = 1 \\ c_3 = -1. \end{cases}$$

La soluzione del problema di Cauchy è quindi:

$$\begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ y_3(t) \end{pmatrix} = e^{At}(c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + c_3\vec{v}_3) = e^{2t}e^{(A-2I)t}(c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + c_3\vec{v}_3)$$

$$= e^{2t}(c_1e^{(A-2I)t}\vec{v}_1 + c_2e^{(A-2I)t}\vec{v}_2 + c_3e^{(A-2I)t}\vec{v}_3) = e^{2t}(c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + c_3(\vec{v}_3 + t\vec{v}_2))$$

$$= c_1e^{2t}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (c_2 + c_3t)e^{2t}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_3e^{2t}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} (c_1 + c_2 + c_3 + c_3t)e^{2t} \\ (c_2 + c_3t)e^{2t} \\ (c_1 + c_2 + c_3t)e^{2t} \end{pmatrix},$$

cioè

$$y_1(t) = (1 - t)e^{2t}$$

$$y_2(t) = (1 - t)e^{2t}$$

$$y_3(t) = (2 - t)e^{2t}.$$

(13) Introduciamo la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -8 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$. Cerchiamo gli autovalori di A :

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 3-\lambda & -8 \\ 1 & 1 & -2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)(3-\lambda)(-2-\lambda) - (3-\lambda) + 8(2-\lambda) \\ &= (3-\lambda)(\lambda^2 - 4) + 13 - 7\lambda = -\lambda^3 + 3\lambda^2 + 4\lambda - 12 + 13 - 7\lambda \\ &= -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 3\lambda + 1 = (1-\lambda)^3 = 0, \end{aligned}$$

da cui si ottiene la soluzione $\lambda = 1$ (tripla).

Calcoliamo

$$\begin{aligned} A - I &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -8 \\ 1 & 1 & -3 \end{pmatrix} \\ (A - I)^2 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -8 \\ 1 & 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -8 \\ 1 & 1 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -8 & -4 & 8 \\ -2 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

per cui $\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \notin \ker(A - I)^2$, e quindi $\vec{v}_2 = (A - I)\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \notin \ker(A - I)$, ed infine

$\vec{v}_1 := (A - I)^2\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -8 \\ -2 \end{pmatrix}$ è un autovettore di A . Inoltre $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ formano una base di $\mathbb{R}^3$. Infine

$$\begin{aligned} e^{(A-I)t}\vec{v}_1 &= \vec{v}_1 \\ e^{(A-I)t}\vec{v}_2 &= \vec{v}_2 + (A - I)t\vec{v}_2 = \vec{v}_2 + t\vec{v}_1 \\ e^{(A-I)t}\vec{v}_3 &= \vec{v}_3 + (A - I)t\vec{v}_3 + \frac{1}{2}(A - I)^2t^2\vec{v}_3 = \vec{v}_3 + t\vec{v}_2 + \frac{t^2}{2}\vec{v}_1. \end{aligned}$$

Dalle condizioni iniziali si ricava

$$\begin{cases} 1 = y_1(0) = 2c_1 + c_2 + c_3 \\ 8 = y_2(0) = -8c_1 \\ 1 = y_3(0) = -2c_1 + c_2 \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = -1 \\ c_2 = -1 \\ c_3 = 4. \end{cases}$$

La soluzione del problema di Cauchy è quindi:

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ y_3(t) \end{pmatrix} &= e^{At}(c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 + c_3 \vec{v}_3) = e^t e^{(A-I)t}(c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 + c_3 \vec{v}_3) \\
&= e^t (c_1 e^{(A-I)t} \vec{v}_1 + c_2 e^{(A-I)t} \vec{v}_2 + c_3 e^{(A-I)t} \vec{v}_3) = e^t \left(c_1 \vec{v}_1 + c_2 (\vec{v}_2 + t \vec{v}_1) + c_3 (\vec{v}_3 + t \vec{v}_2 + \frac{t^2}{2} \vec{v}_1) \right) \\
&= \left(c_1 + c_2 t + c_3 \frac{t^2}{2} \right) e^t \begin{pmatrix} 2 \\ -8 \\ -2 \end{pmatrix} + (c_2 + c_3 t) e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + c_3 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} (2c_1 + c_2 + c_3 + (2c_2 + c_3)t + c_3 t^2) e^t \\ (-8c_1 - 8c_2 t - 4c_3 t^2) e^t \\ (-2c_1 + c_2 + (-2c_2 + c_3)t - c_3 t^2) e^t \end{pmatrix},
\end{aligned}$$

cioè

$$\begin{aligned}
y_1(t) &= (1 + 2t + 4t^2) e^t \\
y_2(t) &= 8(1 + t - 2t^2) e^t \\
y_3(t) &= (1 + 6t - 4t^2) e^t.
\end{aligned}$$

□

Svolgimento esercizio 3

(1) I punti di equilibrio nel piano delle fasi sono soluzioni del sistema

$$\begin{cases} x' = xy = 0 \\ y' = xy^{5/3} = 0 \end{cases} \iff x = 0 \vee y = 0.$$

Le altre traiettorie di fase sono soluzioni dell'equazione differenziale $y'(x) = y^{2/3}$. Integrando si ottiene $\int y^{-2/3} dy = \int dx \iff 3y^{1/3} = x + C \iff y = \left(\frac{x+C}{3}\right)^3, C \in \mathbb{R}$. Il diagramma di fase è riportato in figura 1.

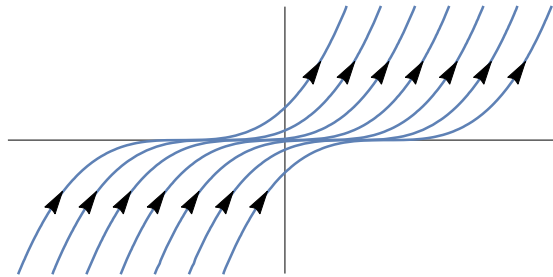


Figura 1: Diagramma di fase per l'esercizio 3 (1)

Per determinare la traiettoria di fase richiesta, imponiamo la condizione iniziale $y(1) = 1$, e otteniamo $C = 2$, per cui $y(x) = \left(\frac{x+2}{3}\right)^3, x > 0$.

(2) I punti di equilibrio nel piano delle fasi sono soluzioni del sistema

$$\begin{cases} x' = x^2 y = 0 \\ y' = xy(1 - y) = 0 \end{cases} \iff x = 0 \vee y = 0.$$

Le altre traiettorie di fase sono soluzioni dell'equazione differenziale $y'(x) = \frac{1-y}{x}$. Una soluzione è data da $y(x) = 1, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Le altre si ottengono integrando $\int \frac{dy}{y-1} = -\int \frac{dx}{x} \iff \log|y-1| = -\log|x| + c \iff y-1 = \frac{C}{x}$, cioè i grafici delle funzioni $y(x) = 1 + \frac{C}{x}, C \in \mathbb{R}$. Il diagramma di fase è riportato in figura 2.

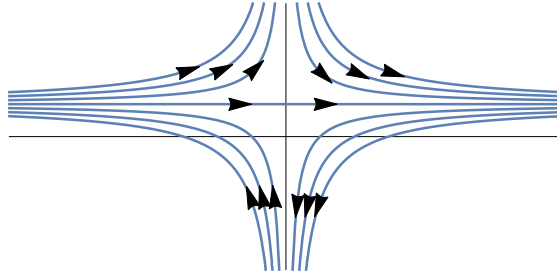


Figura 2: Diagramma di fase per l'esercizio 3 (2)

Per determinare la traiettoria di fase richiesta, imponiamo la condizione iniziale $y(1) = 2$, e otteniamo $C = 1$, per cui $y(x) = 1 + \frac{1}{x}, x > 0$.

(3) I punti di equilibrio nel piano delle fasi sono soluzioni del sistema

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{y} = 0 \\ y' = 2xy = 0 \end{cases} \iff \nexists.$$

Le traiettorie di fase sono soluzioni dell'equazione differenziale $y'(x) = 2xy^2$. Integrando si ottiene $\int \frac{dy}{y^2} = \int 2x dx \iff -\frac{1}{y} = x^2 + C \iff y = -\frac{1}{x^2 + C}, C \in \mathbb{R}$. Osserviamo che, per $C > 0$, $\text{dom } y = \mathbb{R}$, mentre, per $C < 0$, $\text{dom } y = \mathbb{R} \setminus \{\pm\sqrt{-C}\}$. Alcune traiettorie di fase sono riportate in figura 3, a sinistra per $C > 0$, e a destra per $C < 0$. Il diagramma di fase è riportato in figura 3, in basso.

Per determinare la traiettoria di fase richiesta, imponiamo la condizione iniziale $y(0) = -1$, e otteniamo $C = 1$, per cui $y(x) = -\frac{1}{x^2 + 1}, x \in \mathbb{R}$.

(4) I punti di equilibrio nel piano delle fasi sono soluzioni del sistema

$$\begin{cases} x' = y \log(1 + x^2 + y^2) = 0 \\ y' = x \log(1 + x^2 + y^2) = 0 \end{cases} \iff x = y = 0.$$

Le altre traiettorie di fase sono soluzioni dell'equazione differenziale $y'(x) = \frac{x}{y}$. Integrando si ottiene $\int y dy = \int x dx \iff \frac{1}{2}y^2 = \frac{1}{2}x^2 + c$, cioè i grafici delle funzioni $y(x) = \pm\sqrt{x^2 + C}, C \in \mathbb{R}$, ossia la famiglia di iperboli $y^2 - x^2 = C, C \in \mathbb{R}$. Il diagramma di fase è riportato in figura 4.

Per determinare la traiettoria di fase richiesta, imponiamo la condizione iniziale $y(0) = -1$, e otteniamo $C = 1$, per cui $y(x) = -\sqrt{x^2 + 1}, x \in \mathbb{R}$.

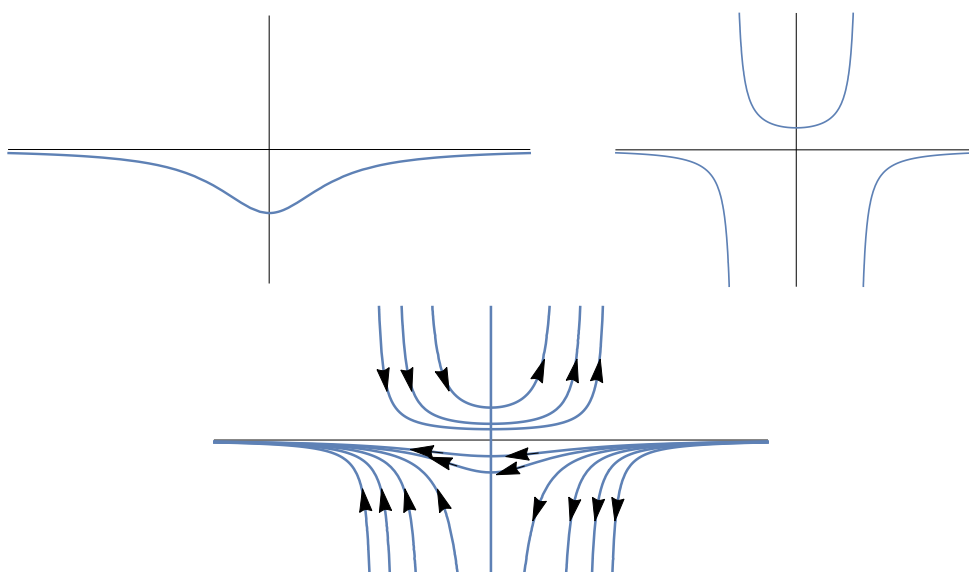


Figura 3: Diagramma di fase per l'esercizio 3 (3)

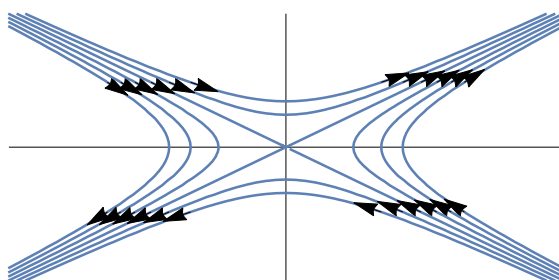


Figura 4: Diagramma di fase per l'esercizio 3 (4)

(5) I punti di equilibrio nel piano delle fasi sono soluzioni del sistema

$$\begin{cases} x' = x(y+1) = 0 \\ y' = x(y+1)\cos^2 y = 0 \end{cases} \iff x = 0 \vee y = -1.$$

Le altre traiettorie di fase sono soluzioni dell'equazione differenziale $y'(x) = \cos^2 y$. Alcune soluzioni sono date da $y(x) = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $x \in \mathbb{R}$, per ogni $k \in \mathbb{Z}$. Le altre si ottengono integrando $\int \frac{dy}{\cos^2 y} = \int dx \iff \operatorname{tg} y = x + c$, cioè i grafici delle funzioni $x(y) = \operatorname{tg} y + C$, $C \in \mathbb{R}$. Il diagramma di fase è riportato in figura 5.

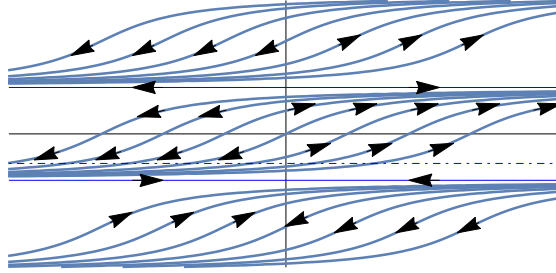


Figura 5: Diagramma di fase per l'esercizio 3 (5)

Per determinare la traiettoria di fase richiesta, imponiamo la condizione iniziale $y(1) = 0$, e otteniamo $c = -1$, per cui $y(x) = \operatorname{arctg}(x-1)$, $x > 0$.

(6) I punti di equilibrio nel piano delle fasi sono soluzioni del sistema

$$\begin{cases} x' = x^2 y = 0 \\ y' = x y^2 \log y = 0 \end{cases} \iff x = 0 \wedge y > 0.$$

Le altre traiettorie di fase sono soluzioni dell'equazione differenziale $y'(x) = \frac{y \log y}{x}$. Una soluzione è $y(x) = 1$, $x \in \mathbb{R}$ [in realtà $x \in (-\infty, 0)$ oppure $x \in (0, +\infty)$, perché le traiettorie non si possono intersecare, e $(0, 1)$ è un punto di equilibrio]. Le altre si ottengono integrando $\int \frac{dy}{y \log y} = \int \frac{dx}{x} \iff \log |\log y| = \log |x| + c \iff |\log y| = e^c |x| \iff \log y = Cx \iff y = e^{Cx}$, $C \in \mathbb{R}$. Il diagramma di fase è riportato in figura 6.

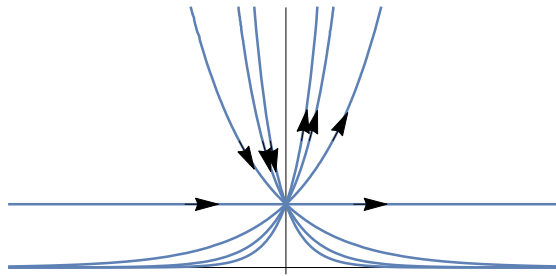


Figura 6: Diagramma di fase per l'esercizio 3 (6)

Per determinare la traiettoria di fase richiesta, imponiamo la condizione iniziale $y(1) = e$, e otteniamo $C = 1$, per cui $y(x) = e^x$, $x > 0$.

(7) I punti di equilibrio nel piano delle fasi sono soluzioni del sistema

$$\begin{cases} x' = 2x^3y = 0 \\ y' = x(1+y^2) = 0 \end{cases} \iff x = 0.$$

Le altre traiettorie di fase sono soluzioni dell'equazione differenziale $y'(x) = \frac{1+y^2}{2x^2y}$. Integrando si ottiene $\int \frac{2y dy}{1+y^2} = \int x^2 dx \iff \log(1+y^2) = -\frac{1}{x} + c \iff 1+y^2 = Ce^{-1/x}$, cioè i grafici delle funzioni $y(x) = \pm\sqrt{Ce^{-1/x} - 1}$, $C > 0$. Posto $g_C(x) := \sqrt{Ce^{-1/x} - 1}$, che è strettamente crescente, consideriamo tre casi: (a) se $C > 1$, allora $\text{dom } g_C = [\frac{1}{\log C}, +\infty)$, $g_C(\frac{1}{\log C}) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_C(x) = \sqrt{C-1}$; (b) se $C = 1$, allora $\text{dom } g_1 = (-\infty, 0)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} g_1(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} g_C(x) = +\infty$; (c) se $C \in (0, 1)$, allora $\text{dom } g_C = [\frac{1}{\log C}, 0)$, $g_C(\frac{1}{\log C}) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} g_C(x) = +\infty$. Il diagramma di fase è riportato in figura 7.

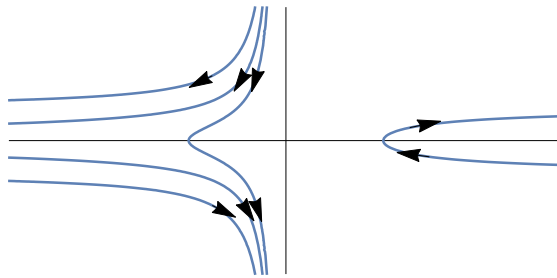


Figura 7: Diagramma di fase per l'esercizio 3 (7)

Per determinare la traiettoria di fase richiesta, imponiamo la condizione iniziale $y(1) = -1$, e otteniamo $C = 2e$, per cui $y(x) = -\sqrt{2e^{1-\frac{1}{x}} - 1}$, $x > 0$.

□

Svolgimento esercizio 4

(1) L'equazione differenziale è della forma $u'' = f(u, u')$, con $f(x, y) = \frac{y^2 - x^2 y}{x}$, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $x \neq 0$. I punti di equilibrio nel piano delle fasi sono soluzioni del sistema

$$\begin{cases} u' = 0 \\ u'' = f(u, u') = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 0 \\ f(x, 0) = 0 \end{cases} \iff y = 0.$$

Le traiettorie di fase sono soluzioni dell'equazione differenziale $y'(x) = \frac{f(x, y(x))}{y(x)} = \frac{y(x)^2 - x^2 y(x)}{xy(x)}$, cioè $y' = \frac{y}{x} - x$. L'equazione è lineare. Determiniamo la soluzione generale dell'equazione omogenea associata, cioè $\int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x} \iff \log|y| = \log|x| + \tilde{c} \iff y_{om}(x) = cx$. Determiniamo una soluzione particolare $y_p(x) = c(x)x$, per cui $y_p'(x) = c'(x)x + c(x) = c(x) - x \iff c'(x) = -1 \implies c(x) = -x$. Quindi $y_p(x) = -x^2$, per cui si ottiene la famiglia di grafici $y_{gen}(x) = Cx - x^2$, $C \in \mathbb{R}$. Il diagramma di fase è riportato in figura 8.

Per determinare la soluzione del problema di Cauchy proposto, imponiamo la condizione iniziale $y(1) = 2$, ottenendo $C = 3$, per cui $y(x) = 3x - x^2$, $\forall x > 0$. Ricordando che $(x, y) = (u, u')$, si

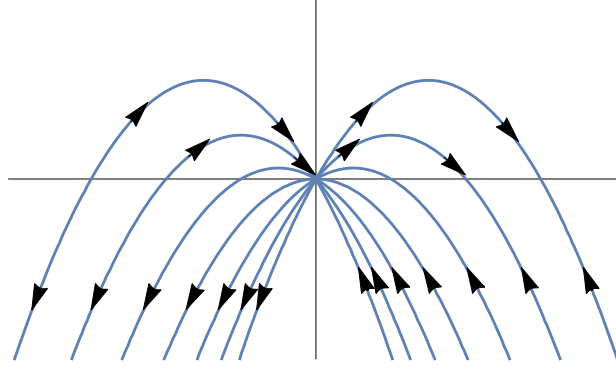


Figura 8: Diagramma di fase per l'esercizio 4 (1)

ottiene l'equazione differenziale $u' = 3u - u^2$, e bisogna risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} u' = 3u - u^2 \\ u(0) = 1. \end{cases}$$

La soluzione è $t + c = \int \frac{du}{3u - u^2} = \frac{1}{3} \int \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{u-3} \right) du = \frac{1}{3} \log \left| \frac{u}{u-3} \right|$, e imponendo la condizione iniziale si ha $c = -\frac{1}{3} \log 2$, per cui $t - \frac{1}{3} \log 2 = \frac{1}{3} \log \left| \frac{u}{u-3} \right| \iff \left| \frac{u}{u-3} \right| = \frac{1}{2} e^{3t} \iff \frac{u}{3-u} = \frac{1}{2} e^{3t} \iff u(t) = \frac{3}{1+2e^{-3t}}, t \in \mathbb{R}$.

(2) L'equazione differenziale è della forma $u'' = f(u, u')$, con $f(x, y) = \frac{1+y^2}{2x}$, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \neq 0$. I punti di equilibrio nel piano delle fasi sono soluzioni del sistema

$$\begin{cases} u' = 0 \\ u'' = f(u, u') = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 0 \\ f(x, 0) = 0 \end{cases} \iff \nexists.$$

Le traiettorie di fase sono soluzioni dell'equazione differenziale $y'(x) = \frac{f(x, y(x))}{y(x)} = \frac{1+y(x)^2}{2xy(x)}$. Integrando si ottiene $\int \frac{2y dy}{y^2+1} = \int \frac{dx}{x} \iff \log(y^2 + 1) = \log|x| + k \iff y^2 + 1 = Cx$, cioè le famiglie di grafici $x(y) = \frac{1}{C}(y^2 + 1)$, $C \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Il diagramma di fase è riportato in figura 9.

Per determinare la soluzione del problema di Cauchy proposto, imponiamo la condizione iniziale $y(1) = 1$, ottenendo $C = 2$, per cui $y(x) = \sqrt{2x-1}$, $\forall x > \frac{1}{2}$. Ricordando che $(x, y) = (u, u')$, si ottiene l'equazione differenziale $u' = \sqrt{2u-1}$, e bisogna risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} u' = \sqrt{2u-1} \\ u(1) = 1. \end{cases}$$

La soluzione è $t + c = \int (2u-1)^{-1/2} du = \sqrt{2u-1}$, e imponendo la condizione iniziale si ha $1 + c = 1 \iff c = 0$, per cui $t = \sqrt{2u-1} \iff u(t) = \frac{1}{2}(t^2 + 1)$, $t > 0$.

(3) L'equazione differenziale è della forma $u'' = f(u, u')$, con $f(x, y) = \frac{1}{x^3}$, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \neq 0$. I punti di equilibrio nel piano delle fasi sono soluzioni del sistema

$$\begin{cases} u' = 0 \\ u'' = f(u, u') = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 0 \\ f(x, 0) = 0 \end{cases} \iff \nexists.$$

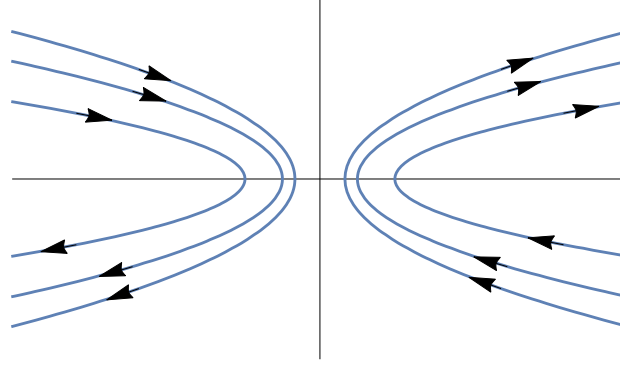


Figura 9: Diagramma di fase per l'esercizio 4 (3)

Le traiettorie di fase sono soluzioni dell'equazione differenziale $y'(x) = \frac{f(x, y(x))}{y(x)} = \frac{1}{x^3 y(x)}$. Integrando si ottiene $\int y dy = \int \frac{1}{x^3} dx \iff \frac{1}{2}y^2 = -\frac{1}{2x^2} + C$, cioè le famiglie di grafici $y(x) = \pm\sqrt{2C - \frac{1}{x^2}}$, $C > 0$. Poiché l'equazione delle curve dipende solo da potenze pari di x e y , basta disegnare $g_C(x) := \sqrt{2C - \frac{1}{x^2}}$ nel primo quadrante, e il resto della curva si ottiene per simmetria. Allora $\text{dom } g_C = \{x \in \mathbb{R} : x \geq \frac{1}{\sqrt{2C}}\}$, e g_C è strettamente crescente, $g_C(\frac{1}{\sqrt{2C}}) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_C(x) = +\infty$. Il grafico di una curva di fase è riportato in figura 10, in alto, mentre in basso c'è il diagramma di fase dell'equazione.

Per determinare la soluzione del problema di Cauchy proposto, imponiamo la condizione iniziale $y(1) = 1$, ottenendo $C = 1$, per cui $y(x) = \sqrt{2 - \frac{1}{x^2}}$, $\forall x > \sqrt{2}$. Ricordando che $(x, y) = (u, u')$, si ottiene l'equazione differenziale $u' = \sqrt{2 - \frac{1}{u^2}}$, e bisogna risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} u' = \sqrt{2 - \frac{1}{u^2}} \\ u(\frac{1}{2}) = 1. \end{cases}$$

La soluzione è $t + c = \int \frac{u du}{\sqrt{2u^2 - 1}} = \frac{1}{4}\sqrt{2u^2 - 1}$, e imponendo la condizione iniziale si ha $\frac{1}{2} + c = \frac{1}{4} \iff c = -\frac{1}{4}$, per cui $t - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}\sqrt{2u^2 - 1} \iff 2u^2 - 1 = (4t - 1)^2 \iff y(t) = \frac{1}{2}\sqrt{16t^2 - 8t + 2}$, $t > \frac{1}{4}$.

(4) L'equazione differenziale è della forma $u'' = f(u, u')$, con $f(x, y) = -\frac{1+y^2}{x}$, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $x \neq 0$. I punti di equilibrio nel piano delle fasi sono soluzioni del sistema

$$\begin{cases} u' = 0 \\ u'' = f(u, u') = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 0 \\ f(x, 0) = 0 \end{cases} \iff \nexists.$$

Le traiettorie di fase sono soluzioni dell'equazione differenziale $y'(x) = \frac{f(x, y(x))}{y(x)} = -\frac{1+y(x)^2}{xy(x)}$. Integrando si ottiene $\int \frac{y dy}{y^2 + 1} = -\int \frac{dx}{x} \iff \frac{1}{2} \log(y^2 + 1) = -\log|x| + k \iff y^2 + 1 = \frac{C}{x^2}$, cioè le famiglie di grafici $y(x) = \pm\sqrt{\frac{C}{x^2} - 1}$, $C > 0$. Poiché l'equazione delle curve dipende solo da potenze pari di x e y , basta disegnare $g_C(x) := \sqrt{\frac{C}{x^2} - 1}$ nel primo quadrante, e il resto della curva si ottiene

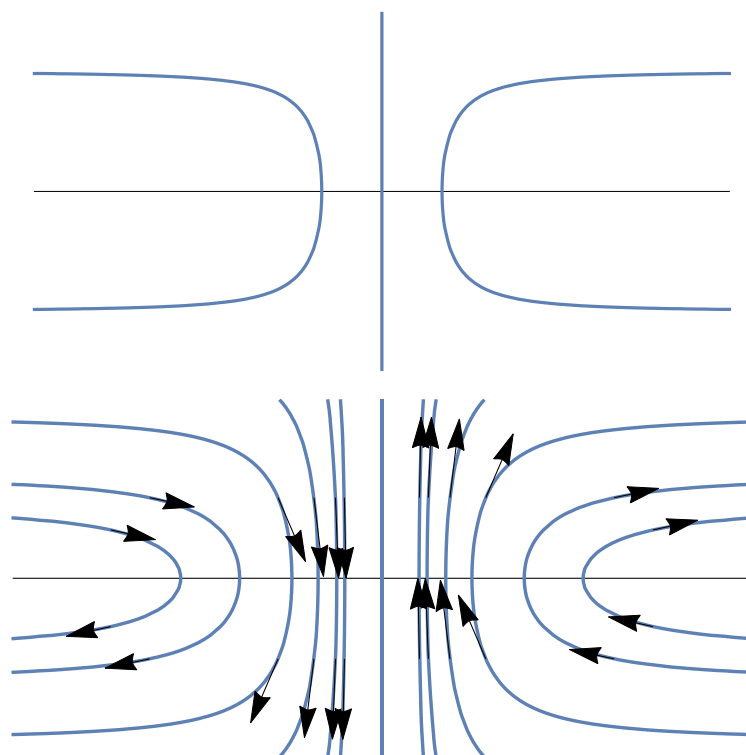


Figura 10: Diagramma di fase per l'esercizio 4 (4)

per simmetria. Allora $\text{dom } g_C = \{x \in \mathbb{R} : x \leq \sqrt{C}\}$, e g_C è strettamente decrescente, $g_C(\sqrt{C}) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} g_C(x) = +\infty$. Il grafico di una curva di fase è riportato in figura 11, a sinistra, mentre a destra c'è il diagramma di fase dell'equazione.

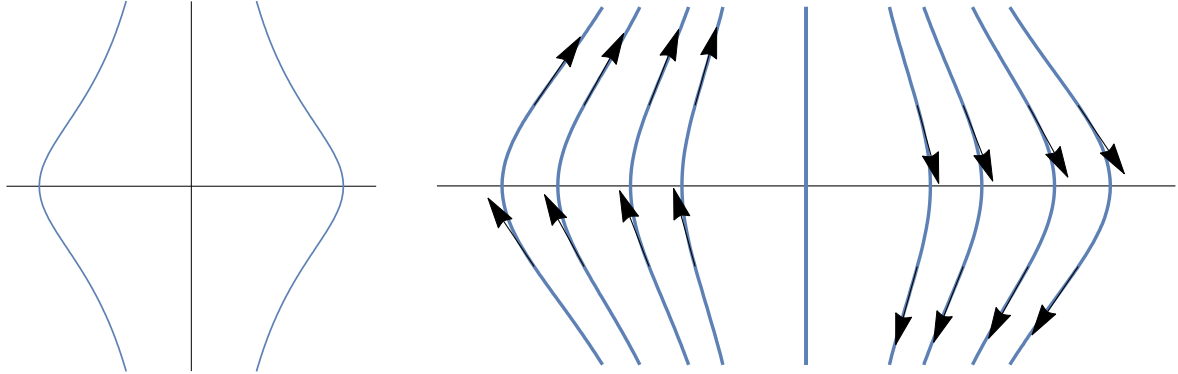


Figura 11: Diagramma di fase per l'esercizio 4 (5)

Per determinare la soluzione del problema di Cauchy proposto, imponiamo la condizione iniziale $y(1) = 1$, ottenendo $C = 2$, per cui $y(x) = \sqrt{\frac{2}{x^2} - 1}$, $\forall x \in (0, \sqrt{2})$. Ricordando che $(x, y) = (u, u')$, si ottiene l'equazione differenziale $u' = \sqrt{\frac{2}{y^2} - 1}$, e bisogna risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} u' = \sqrt{\frac{2}{u^2} - 1} \\ u(1) = 1. \end{cases}$$

La soluzione è $t + c = \int \frac{u du}{\sqrt{2 - u^2}} = -\sqrt{2 - u^2}$, e imponendo la condizione iniziale si ha $1 + c = -1 \iff c = -2$, per cui $t - 2 = -\sqrt{2 - u^2} \iff 2 - u^2 = (t - 2)^2 \iff y(t) = \sqrt{-t^2 + 4t - 2}$, $t \in (2 - \sqrt{2}, 2)$.

(5) L'equazione differenziale è della forma $u'' = f(u, u')$, con $f(x, y) = -\frac{1}{2x^3}$, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $x \neq 0$. I punti di equilibrio nel piano delle fasi sono soluzioni del sistema

$$\begin{cases} u' = 0 \\ u'' = f(u, u') = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 0 \\ f(x, 0) = 0 \end{cases} \iff \nexists.$$

Le traiettorie di fase sono soluzioni dell'equazione differenziale $y'(x) = \frac{f(x, y(x))}{y(x)} = -\frac{1}{2x^3 y(x)}$. Integrando si ottiene $\int y dy = -\int \frac{1}{2x^3} dx \iff \frac{1}{2}y^2 = \frac{1}{4x^2} + C$, cioè le famiglie di grafici $y(x) = \pm\sqrt{2C + \frac{1}{2x^2}}$, $C \in \mathbb{R}$. Poiché l'equazione delle curve dipende solo da potenze pari di x e y , basta disegnare $g_C(x) := \sqrt{2C + \frac{1}{2x^2}}$ nel primo quadrante, e il resto della curva si ottiene per simmetria. Se $C \geq 0$, $\text{dom } g_C = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, g_C è strettamente decrescente, $\lim_{x \rightarrow 0} g_C(x) = +\infty$, e $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_C(x) = \sqrt{2C}$. Il grafico è riportato in figura 12, a sinistra. Se $C < 0$, $\text{dom } g_C = \{x \in \mathbb{R} : x \leq \frac{1}{\sqrt{-4C}}\}$, g_C è strettamente decrescente, $g_C(\frac{1}{\sqrt{-4C}}) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} g_C(x) = +\infty$. Il grafico di una curva di fase è riportato in figura 12, a destra. Il diagramma di fase dell'equazione è riportato in figura 12, in basso.

Per determinare la soluzione del problema di Cauchy proposto, imponiamo la condizione iniziale $y(1) = 1$, ottenendo $C = \frac{1}{4}$, per cui $y(x) = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2x^2}}$, $\forall x > 0$. Ricordando che $(x, y) = (u, u')$, si

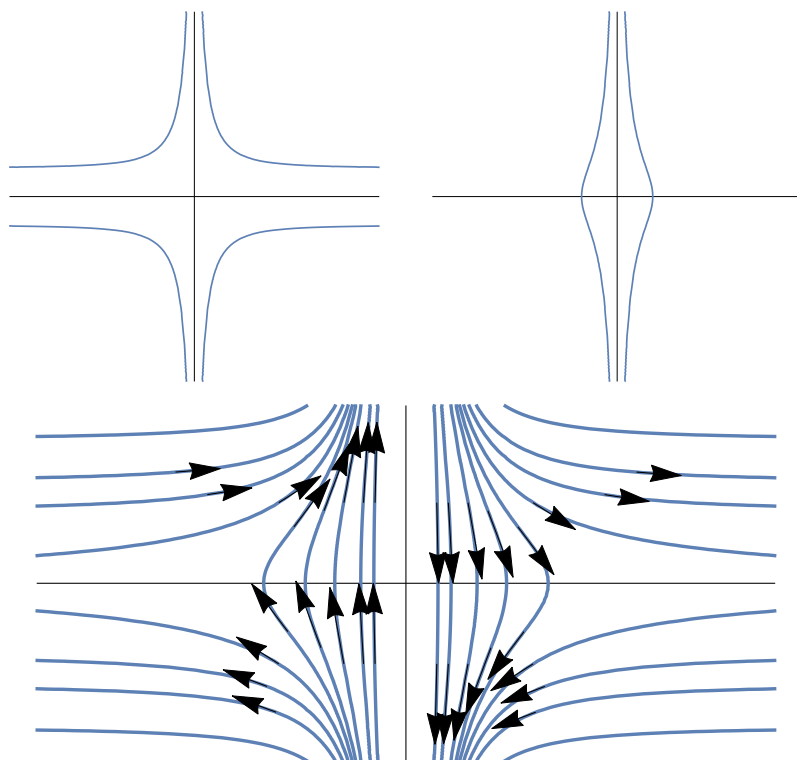


Figura 12: Diagramma di fase per l'esercizio 4 (6)

ottiene l'equazione differenziale $u' = \sqrt{\frac{1}{2u^2} + \frac{1}{2}}$, e bisogna risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} u' = \sqrt{\frac{1}{2u^2} + \frac{1}{2}} \\ u(0) = 1. \end{cases}$$

La soluzione è $t+c = \int \frac{u\sqrt{2}}{\sqrt{1+u^2}} du \stackrel{(a)}{=} \frac{\sqrt{2}}{2} \int \frac{dz}{\sqrt{z}} = \sqrt{2z} = \sqrt{2+2u^2}$ [dove in (a) si è usata la sostituzione $z = 1+u^2$], e imponendo la condizione iniziale si ha $c = 2$, per cui $2+2u^2 = (t+2)^2 \iff u^2 = \frac{1}{2}t^2 + 2t + 1$, e quindi si ha $u(t) = \sqrt{\frac{1}{2}t^2 + 2t + 1}$, $t > -2$.

(6) L'equazione differenziale è della forma $u'' = f(u, u')$, con $f(x, y) = \frac{1-y^2}{x}$, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $x \neq 0$. I punti di equilibrio nel piano delle fasi sono soluzioni del sistema

$$\begin{cases} u' = 0 \\ u'' = f(u, u') = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 0 \\ f(x, 0) = 0 \end{cases} \iff \nexists.$$

Le traiettorie di fase sono soluzioni dell'equazione differenziale $y'(x) = \frac{f(x, y(x))}{y(x)} = \frac{1-y(x)^2}{xy(x)}$. Integrando si ottiene $y(x) = \pm 1$, $\forall x \neq 0$, e $\int \frac{y dy}{1-y^2} = \int \frac{dx}{x} \iff -\frac{1}{2} \log |1-y^2| = \log |x| + k \iff y^2 - 1 = \frac{C}{x^2}$, cioè le famiglie di grafici $y(x) = \pm \sqrt{1 + \frac{C}{x^2}}$, $C \in \mathbb{R}$. Se $C = 0$, $y = \pm 1$. Negli altri casi, poiché l'equazione delle curve dipende solo da potenze pari di x e y , basta disegnare $g_C(x) := \sqrt{1 + \frac{C}{x^2}}$ nel primo quadrante, e il resto della curva si ottiene per simmetria. Se $C > 0$, $\text{dom } g_C = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, g_C è strettamente decrescente, $\lim_{x \rightarrow 0} g_C(x) = +\infty$, e $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_C(x) = 1$. Il grafico è riportato in figura 13, a sinistra. Se $C < 0$, $\text{dom } g_C = \{x \in \mathbb{R} : x \geq \sqrt{-C}\}$, g_C è strettamente crescente, $g_C(\sqrt{-C}) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_C(x) = 1$. Il grafico di una curva di fase è riportato in figura 13, a destra. Il diagramma di fase dell'equazione è riportato in figura 13, in basso.

(a) Per determinare la soluzione del primo problema di Cauchy proposto, imponiamo la prima coppia di condizioni iniziali, cioè $y(1) = 2$, ottenendo $C = 3$, per cui $y(x) = \sqrt{1 + \frac{3}{x^2}}$, $\forall x > 0$. Ricordando che $(x, y) = (u, u')$, si ottiene l'equazione differenziale $u' = \sqrt{1 + \frac{3}{u^2}}$, e bisogna risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} u' = \sqrt{1 + \frac{3}{u^2}} \\ u(0) = 1. \end{cases}$$

La soluzione è $t+c = \int \frac{u du}{\sqrt{u^2+3}} = \sqrt{u^2+3}$, e imponendo la condizione iniziale $u(0) = 1$, si ha $c = 2$, per cui $t+2 = \sqrt{u^2+3} \iff u^2+3 = (t+2)^2 \iff u(t) = \frac{1}{2}\sqrt{t^2+4t+1}$, $t > \sqrt{3}-2$.

(b) Per determinare la soluzione del secondo problema di Cauchy proposto, imponiamo la seconda coppia di condizioni iniziali, cioè $y(1) = 1$, ottenendo $C = 0$, per cui $y(x) = 1$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Ricordando che $(x, y) = (u, u')$, si ottiene l'equazione differenziale $u' = 1$, che ha soluzione $u(t) = t+c$. Usando la condizione iniziale $u(0) = 1$, si ha $1 = c$, per cui $u(t) = t+1$, $t > -1$.

(7) L'equazione differenziale è della forma $u'' = f(u, u')$, con $f(x, y) = y(y-x+1)$, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$. I punti di equilibrio nel piano delle fasi sono soluzioni del sistema

$$\begin{cases} u' = 0 \\ u'' = f(u, u') = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 0 \\ f(x, 0) = 0 \end{cases} \iff y = 0.$$

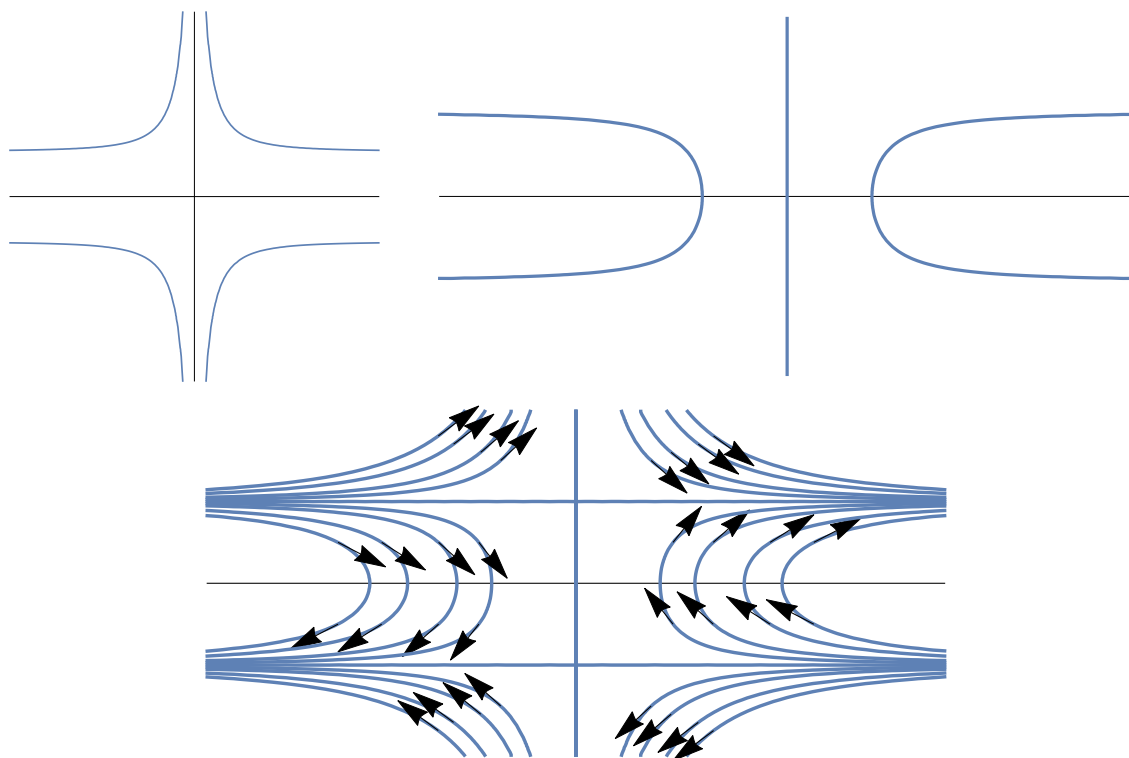


Figura 13: Diagramma di fase per l'esercizio 4 (7)

Le traiettorie di fase sono soluzioni dell'equazione differenziale $y'(x) = \frac{f(x,y(x))}{y(x)} = y(x) - x + 1$. L'equazione è lineare. La soluzione generale dell'equazione omogenea associata è $y_{om}(x) = ce^x$. Determiniamo una soluzione particolare $y_p(x) = c(x)e^x$, per cui $y'_p(x) = c'(x)e^x + c(x)e^x$, e quindi $c'(x)e^x + c(x)e^x = c(x)e^x - x + 1 \iff c'(x) = (1-x)e^{-x} \implies c(x) = \int (1-x)e^{-x} dx = xe^{-x}$. Quindi $y_p(x) = x$, per cui si ottiene la famiglia di grafici $y_{gen}(x) = Ce^x + x$, $C \in \mathbb{R}$. Se $C > 0$, la funzione y_{gen} è strettamente crescente, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y_{gen}(x) = \pm\infty$. Se $C < 0$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y_{gen}(x) = -\infty$, $y'_{gen}(x) = 1 + Ce^x \geq 0 \iff e^{-x} \geq -C \iff x \leq -\log(-C)$, e $y_{gen}(-\log(-C)) = -\log(-C) - 1 \geq 0 \iff C \geq -\frac{1}{e}$. Il diagramma di fase è riportato in figura 14.

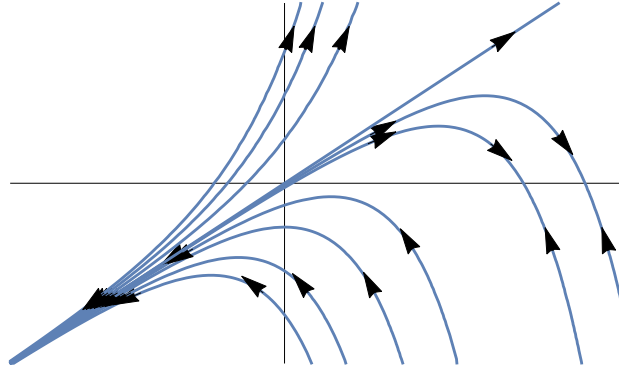


Figura 14: Diagramma di fase per l'esercizio 4 (2)

Per determinare la soluzione del problema di Cauchy proposto, imponiamo la condizione iniziale $y(2) = 2$, ottenendo $C = 0$, per cui $y(x) = x$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Ricordando che $(x, y) = (u, u')$, si ottiene l'equazione differenziale $u' = u$, che ha soluzione $u(t) = ce^t$. Usando la condizione iniziale, si ha $2 = c$, per cui $u(t) = 2e^t$, $t \in \mathbb{R}$.

□